UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

SMART + SUSTAINABLE

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Modelo mixto: caso licitaciones petroleras

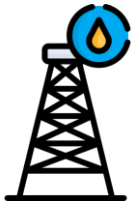
La empresa de transporte Transzor debe tomar una decisión estratégica clave: adjudicar un contrato de licitación para el abastecimiento de combustible que le permita cubrir sus operaciones (requiere al menos G litros de combustible para operar). Esta decisión no se toma a ciegas: se basa en estudios de mercado previos, análisis de precios históricos, calidad del servicio y comportamiento de entrega de distintas empresas petroleras.

A partir de este análisis, que incluyó el uso de modelos de clasificación para categorizar proveedores según riesgo y confiabilidad, y modelos predictivos para estimar variaciones de precio por litro según condiciones del mercado, se diseñó un proceso de licitación estructurado.

En la licitación participan N empresas petroleras, cada una de las cuales presenta un conjunto de ofertas (J_n). Cada oferta j hecha por la petrolera n incluye un pago fijo C_{jn} y un precio por litro P_{jn} comprado (de Transzor a la petrolera). Existen restricciones técnicas y comerciales, como límites mínimos MIN_{jn} y máximos MAX_{jn} de compra por proveedor, así como un máximo de adjudicaciones por empresa (máximo 3 licitaciones por petrolera).

Se requiere que Transzor tome una decisión que:

- Minimice el costo total de abastecimiento.
- Cumpla las restricciones operacionales y de licitación.
- Incorpore condiciones estratégicas impuestas por el estado y objetivos de política pública, como el fomento a proveedores nacionales.

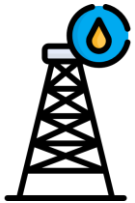


a)Escriba un modelo de optimización lineal que permita a Transzor abastecerse de combustible con el menor costo posible. Defina las variables que utilizará, la función objetivo y las restricciones del problema.

Sobre su modelo anterior, se desean agregar las siguientes restricciones lógicas. Para esto, indique qué variables y restricciones agregar en cada caso (de ser necesarias).

b) Si se elige la oferta 1 de petrolera Mopec entonces se debe elegir la oferta 2 de Shil o la 3 de Petrobraz.

c) La cantidad de ofertas elegidas por petrolera debe ser la misma.



Resolvamos el problema...

a) Variables

$X_{jn} = 1$ si se elige oferta j de petrolera n. 0 si no

Y_{jn} : Litros de combustible a comprar en oferta j de petrolera n.

Función Objetivo

$$\text{mín} \sum_{n=1}^{N} \sum_{j=1}^{J_n} C_{jn} X_{jn} + P_{jn} Y_{jn}$$

Restricciones

Cantidad mínima MIN_{jn} y máxima a comprar en caso que se elija oferta. 0 si no se elige

$$MIN_{jn} X_{jn} \leq Y_{jn} \leq MAX_{jn} X_{jn} \quad \forall n : 1..N, j : 1..J_n$$

Debe comprar G litros

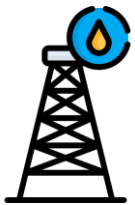
$$\sum_{n=1}^{N} \sum_{j=1}^{J_n} Y_{jn} = G$$

No puede seleccionar más de 3 licitaciones por petrolera

$$\sum_{j=1}^{J_n} X_{jn} \leq 3 \quad \forall n : 1..N$$

Naturaleza de las variables

$$Y_{jn} \geq 0 \quad X_{jn} \in 0,1 \quad \forall n : 1..N, j : 1..J_n$$

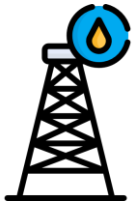


b) Si se elige la oferta 1 de petrolera Mopec entonces se debe elegir la oferta 2 de Shil o la 3 de Petrobraz.

$$x_{2Shil} + x_{3Petrobraz} \geq x_{1Mopec}$$

c) La cantidad de ofertas elegidas por petrolera debe ser la misma.

$$\sum_{j=1}^{J_n} x_{jn} = \sum_{j=1}^{J_{n'}} x_{jn'} \qquad \forall n, n' : 1, \dots, N$$



Contenidos y desempeños a evaluar

Tema	Desempeño esperado
Dualidad	Formular el dual y certificar optimalidad.
Sensibilidad	Calcular rangos y decidir si la base se conserva.
Cambios del modelo	Analizar restricciones y variables nuevas o eliminadas.
Modelos enteros	Definir dominios y traducir decisiones a restricciones.
Branch and Bound	Ramificar, actualizar cotas y justificar las podas.

A evaluar Justificación matemática e interpretación de cada resultado.

Primal y dual: correspondencia

PRIMAL

$$\max Z = c^T x$$
$$Ax \leq b$$
$$x \geq 0$$

m restricciones y n variables

DUAL

$$\min W = b^T y$$
$$A^T y \geq c$$
$$y \geq 0$$

n restricciones y m variables

A se transpone. b pasa al objetivo dual y c al lado derecho.
El dual del dual recupera el primal.

A evaluar Relacionar restricciones del primal con variables del dual.

Reglas para construir el dual

***Rule of thumb* para pasar del primal al dual y del dual al primal**

Minimización	Maximización
Restricción	Variable
$\geq$	≥ 0
$\leq$	≤ 0
$=$	irrestrica
Variable	Restricción
≥ 0	$\leq$
≤ 0	$\geq$
irrestricta	$=$

A evaluar Usar el sentido del primal antes de asignar signos.

Dual resuelto con signos mixtos

PRIMAL: MIN

$$Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$
$$-x_1 + 3x_2 = 5$$
$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 6$$
$$x_3 \leq 4$$
$$x_1 \geq 0,\ x_2 \leq 0,\ x_3 \text{ libre}$$

DUAL: MAX

$$W = 5y_1 + 6y_2 + 4y_3$$
$$-y_1 + 2y_2 \leq 1$$
$$3y_1 - y_2 \geq 2$$
$$3y_2 + y_3 = 3$$
$$y_1 \text{ libre},\ y_2 \geq 0,\ y_3 \leq 0$$

La igualdad primal deja libre a y_1. x_3 libre exige igualdad dual.

Dualidad débil y teorema fundamental

Dualidad débil: para x e y factibles,
$Z(x) \leq W(y)$ con primal MAX. Con primal MIN: $Z(x) \geq W(y)$.

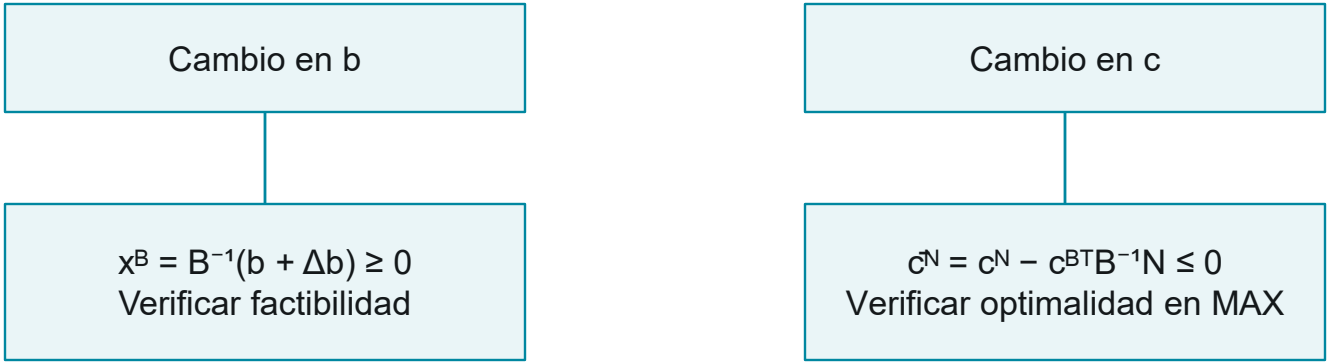
Teorema fundamental o dualidad fuerte: si un problema tiene óptimo finito, su dual también y $Z^* = W^*$.

Certificado: factibilidad primal y dual, junto con $Z(x) = W(y)$, prueba que ambas soluciones son óptimas.

Estados posibles del primal y el dual

Si se conoce…	Se concluye…
Primal con óptimo finito	Dual con óptimo finito e igual valor.
Primal no acotado	Dual infactible.
Dual no acotado	Primal infactible.
Primal infactible	Dual infactible o no acotado.
Dual infactible	Primal infactible o no acotado.

Sensibilidad: factibilidad y optimalidad



Con b: las cantidades básicas pueden cambiar y los precios se conservan.
Con c: las cantidades se conservan y los precios pueden cambiar.
Los intervalos individuales suponen los demás parámetros fijos.

A evaluar Identificar qué condición debe verificarse ante cada cambio.

Diccionario óptimo del caso base

Variables básicas: x_1, x_2, h_2. No básicas: h_1, h_3.

$$x_1 = 100 - \tfrac{1}{2}h_1 + 2h_3$$
$$x_2 = 350 - h_3$$
$$h_2 = 500 + 3h_1 - 10h_3$$
$$Z = 3.100.000 - 1.500h_1 - 2.000h_3$$

Con $h_1 = h_3 = 0$ se obtiene el óptimo.
En MAX, todos los costos reducidos deben cumplir $\bar{c} \leq 0$.

A evaluar Leer variables básicas, holguras y costos reducidos.

Cambio del lado derecho: ejercicio resuelto

Se modifica $b_1 = 1.600 + \Delta$.

$x_1 = 100 + \Delta/2$
$x_2 = 350$
$h_2 = 500 - 3\Delta$

$100 + \Delta/2 \geq 0$
$500 - 3\Delta \geq 0$
$-200 \leq \Delta \leq 500/3$

Rango: $1.400 \leq b_1 \leq 1.766{,}67$.
Si $\Delta = 100$: $x = (150; 350)$, $h_2 = 200$.
Z nuevo = $3.100.000 + 1.500 \cdot 100 = \$3.250.000$.

A evaluar Obtener el intervalo a partir de todas las variables básicas.

Rangos del lado derecho y decisión económica

Parámetro	Cambio admisible	Rango del parámetro
$b_1 = 1.600$	$-200 \leq \Delta b_1 \leq 500/3$	$1.400 \leq b_1 \leq 5.300/3$
$b_2 = 1.800$	$\Delta b_2 \geq -500$	$b_2 \geq 1.300$
$b_3 = 350$	$-50 \leq \Delta b_3 \leq 50$	$300 \leq b_3 \leq 400$

Comprar 100 unidades del recurso 1 a \$1.200 por unidad:
beneficio adicional = \$150.000, costo = \$120.000, neto = \$30.000.
Para 200 unidades, el precio sombra actual no cubre todo el cambio.

A evaluar Distinguir el intervalo de Δ del intervalo del parámetro.

Lectura de una solución posóptima

Cambio de b: conservar la base puede modificar los valores de x.
Cambio de c dentro del rango: x se conserva, Z puede cambiar.

Cambios simultáneos de b: verificar $B^{-1}(b + \Delta b) \geq 0$.
Estar dentro de cada rango individual no basta.

Con costo reducido cero, una variable no básica puede permitir óptimos alternativos si existe un movimiento factible positivo.

Modelos enteros y dominios

Tipo	Dominio	Ejemplo de decisión
Entero puro	Todas las variables enteras	Cantidad de personas por turno.
Binario	$x_j \in \{0, 1\}$	Seleccionar o descartar un proyecto.
Mixto	Enteras y continuas	Abrir una planta y fijar su producción.

La función objetivo y las restricciones siguen siendo lineales.
La integridad representa decisiones indivisibles.
Una variable binaria requiere los límites 0 y 1.

A evaluar Definir cada variable, su unidad y su dominio.

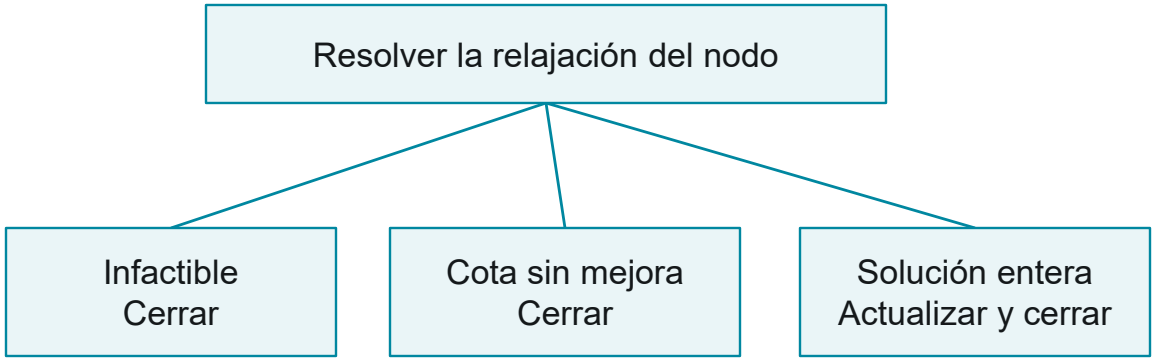
Restricciones lógicas con variables binarias

Condición	Formulación
Si elijo i, debo elegir j	$x_i \leq x_j$
Puedo elegir a lo sumo uno entre i y j	$x_i + x_j \leq 1$
Debo elegir exactamente uno entre i y j	$x_i + x_j = 1$
Si elijo i, debo elegir j y k	$x_i \leq x_j$ y $x_i \leq x_k$
Si elijo i, debo elegir exactamente uno de j, k	$x_i \leq x_j + x_k$ y $x_i + x_j + x_k \leq 2$

En la última fila, si $x_i = 0$, j y k pueden elegirse juntos.

A evaluar Traducir la condición y verificar combinaciones 0/1.

Ramificación y criterios de cierre



Puntos clave antes de la evaluación

Pregunta de control	Evidencia en la respuesta
¿El dual está bien construido?	Objetivo, transpuesta, signos y dominios correctos.
¿La solución es óptima?	Factibilidad y certificado de igualdad u holguras.
¿La base sigue siendo válida?	$x^B \geq 0$ y costos reducidos con el signo correcto.
¿El modelo representa la decisión?	Variables definidas y restricciones con unidades.
¿Cada poda tiene fundamento?	Infactibilidad, integridad o cota sin mejora.

A evaluar Mostrar el procedimiento y la interpretación de la respuesta.


UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE
INGENIERÍA
Y CIENCIAS